# 向 Unified Manager 数据库目录添加磁盘空间

Active IQ Unified Manager

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/active-iq-unified-manager/storage-mgmt/task_add_space_to_data_disk_of_vmware.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

向 Unified Manager 数据库目录添加磁盘空间 . . . . . 1
向 VMware 虚拟机的数据磁盘添加空间 . . . . . 1
向 Linux 主机的数据目录添加空间 . . . . . 1
向 Microsoft Windows 服务器的逻辑驱动器添加空间 . . . . . 3

# 向 Unified Manager 数据库目录添加磁盘空间

Unified Manager 数据库目录包含从 ONTAP 系统收集的所有运行状况和性能数据。在某些情况下，可能需要增加数据库目录的大小。

例如，如果 Unified Manager 从每个集群都有多个节点的大量集群中收集数据，则数据库目录可能已满。当数据库目录已满 90% 时，您将收到警告事件；当目录已满 95% 时，您将收到严重事件。

> 目录已满 95% 后，不会从集群收集其他数据。

根据 Unified Manager 是在 VMware ESXi 服务器， Red Hat 或 CentOS Linux 服务器上还是在 Microsoft Windows 服务器上运行，向数据目录添加容量所需的步骤会有所不同。

## 向 VMware 虚拟机的数据磁盘添加空间

如果需要增加 Unified Manager 数据库的数据磁盘空间量，则可以在安装后通过使用 Unified Manager 维护控制台增加磁盘空间来添加容量。

- 您需要的内容 *
- 您必须有权访问 vSphere Client 。
- 虚拟机不能在本地存储任何快照。
- 您必须具有维护用户凭据。

建议您在增加虚拟磁盘大小之前备份虚拟机。

步骤

1. 在 vSphere 客户端中，选择 Unified Manager 虚拟机，然后向数据添加更多磁盘容量 `disk 3` 。有关详细信息，请参见 VMware 文档。

   在极少数情况下， Unified Manager 部署会对数据磁盘使用 " 硬盘 2" ，而不是 " 硬盘 3" 。如果在部署中发生这种情况，请增加较大磁盘的空间。数据磁盘的空间始终会多于另一个磁盘。

2. 在 vSphere 客户端中，选择 Unified Manager 虚拟机，然后选择 * 控制台 * 选项卡。
3. 单击控制台窗口中的，然后使用您的用户名和密码登录到维护控制台。
4. 在 * 主菜单 * 中，为 * 系统配置 * 选项输入数字。
5. 在 * 系统配置菜单 * 中，为 * 增加数据磁盘大小 * 选项输入数字。

## 向 Linux 主机的数据目录添加空间

如果在最初设置 Linux 主机并安装 Unified Manager 时为 ` /opt/netapp/data` 目录分配的磁盘空间不足，无法支持 Unified Manager ，则可以在安装后通过增加 ` /opt/netapp/data` 目录上的磁盘空间来添加磁盘空间。

- 您需要的内容 *

您必须对安装了 Unified Manager 的 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS Linux 计算机具有 root 用户访问权限。

建议您在增加数据目录大小之前备份 Unified Manager 数据库。

步骤

1. 以 root 用户身份登录到要添加磁盘空间的 Linux 计算机。
2. 按所示顺序停止 Unified Manager 服务和关联的 MySQL 软件： `systemctl stop ocieau ocie mysqld`
3. 创建一个具有足够磁盘空间的临时备份文件夹（例如，`/backup-data`），以将数据包含在当前`/opt/netapp/data`目录中。
4. 将现有`/opt/netapp/data`目录的内容和权限配置复制到备份数据目录：

   ```
   cp -arp /opt/netapp/data/* /backup-data
   ```

5. 如果启用了 SE Linux：

   a. 为现有`/opt/netapp/data`文件夹上的文件夹获取 SE Linux 类型：

   ```
   se_type=`ls -Z /opt/netapp/data| hz"  { print $4 }  "| hk -F ：  "  { print $3 }  "| head -1`
   ```

   系统将返回类似于以下内容的确认消息：

   ```
   echo $se_type
   mysqld_db_t
   ```

   a. 运行 `chcon` 命令为备份目录设置 SE Linux 类型：

   ```
   chcon -R -type=mysqld_db_t /backup-data
   ```

6. 删除`/opt/netapp/data`目录的内容：

   a. `cd /opt/netapp/data`

   b. `rm -rf *`

7. 通过 LVM 命令或添加额外磁盘，将`/opt/netapp/data`目录的大小扩展到至少 150 GB 。

   > 如果您已从磁盘创建了`/opt/netapp/data`，则不应尝试将`/opt/netapp/data`作为 NFS 或 CIFS 共享挂载。因为在这种情况下，如果您尝试扩展磁盘空间，某些 LVM 命令（例如 `resize` 和 `extend`）可能无法按预期工作。

8. 确认`/opt/netapp/data`目录所有者（mysql）和组（root）保持不变：

   `ls -ltr /opt/netapp/` grep data

   系统将返回类似于以下内容的确认消息：

```
drwxr-xr-x.  17 mysql root  4096 Aug 28 13:08 data
```

9. 如果启用了 SE Linux ，请确认 ` /opt/netapp/data` 目录的上下文仍设置为 mysqld_db_t：

   a. 轻触 `/opt/netapp/data/abc`

   b. `ls -Z /opt/netapp/data/abc`

      系统将返回类似于以下内容的确认消息：

```
-rw-r--r--. root root unconfined_u:object_r:mysqld_db_t:s0
/opt/netapp/data/abc
```

10. 删除文件 `abc` ，以便此无关文件将来不发生原因会出现数据库错误。
11. 将 `backup-data` 中的内容复制回扩展后的 ` /opt/netapp/data` 目录：

    `cp -arp /backup-data/* /opt/netapp/data/`

12. 如果启用了 SE Linux ，请运行以下命令：

    `chcon -R -type=mysqld_db_t /opt/netapp/data`

13. 启动 MySQL 服务：

    `systemctl start mysqld`

14. 启动 MySQL 服务后，按所示顺序启动 ocie 和 ocieau 服务：

    `systemctl start ocie ocieau`

15. 启动所有服务后，删除备份文件夹 ` /backup-data` ：

    `rm -rf /backup-data`

# 向 Microsoft Windows 服务器的逻辑驱动器添加空间

## 如果需要增加 Unified Manager 数据库的磁盘空间量，可以向安装 Unified Manager 的逻辑驱动器添加容量。

- 您需要的内容 *

您必须具有 Windows 管理员权限。

建议您在添加磁盘空间之前备份 Unified Manager 数据库。

步骤

1. 以管理员身份登录到要添加磁盘空间的 Windows 服务器。

2. 按照要用于添加更多空间的方法对应的步骤进行操作：

| 选项 | Description |
| --- | --- |
| 在物理服务器上，向安装 Unified Manager 服务器的逻辑驱动器添加容量。 | 按照 Microsoft 主题中的步骤进行操作：<br><br>"扩展基本卷" |
| 在物理服务器上，添加硬盘驱动器。 | 按照 Microsoft 主题中的步骤进行操作：<br><br>"添加硬盘驱动器" |
| 在虚拟机上，增加磁盘分区的大小。 | 按照 VMware 主题中的步骤进行操作：<br><br>"增加磁盘分区的大小" |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.